

TODO:

- Ausfüllrätself
- Entscheidbarkeit
- Halteproblem
- Liste der NP-Vollständigen Probleme
- TM Berechnungsgeschichte
- extras
 - CNF konstruieren
 - Minimalautomat
 - Mengenoperationen
 - DEA/NEA/TM/NTM
- Beispiele:
 - Ist Sprache x regulär? → Pumping Lemma
 - Ist Sprache x kontextfrei? → Pumping Lemma
 - Kann eine NTM in polynomieller Zeit entscheiden, ob ein Ausfüllrätself eine Lösung hat? → Satz von Rice / P Verifizierer / Reduktion
 - Ist Grammatik eindeutig? (FS_2026)5)
 - Parse-tree finden (FS_2022)5))
- Prüfungsaufgaben:
 - HS_2021)4)
 - FS_2022)4)

Begriff	Bedeutung
Regulär	Es gibt einen DEA A, der L akzeptiert, also $L(A) = L$
Kontextfrei	L kann nur von einem ND PDA erkannt werden

PUMPING LEMMA (DEA)

Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** regulär ist

Vorgehen:

- 1) Annahme: L ist regulär
- 2) Gemäss Pumping Lemma gibt es die Pumping Length N
- 3) Wähle ein Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$
- 4) Aufteilung des Wortes gemäss Pumping Lemma
 - $w = xyz, |xy| \leq N, |y| > 0$
- 5) Auswirkung des Pumpens
 - $xy^kz \notin L$ für mindestens ein $k \in \mathbb{N}$ (mit Begründung!)
- 6) Widerspruch → Annahme kann nicht zutreffen

TODO:

Beispiel

BEISPIEL

$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ ist nicht regulär

- 1) Annahme: L ist regulär
- 2) $\exists N \in \mathbb{N}$, Pumping Length
- 3) $w = 0^N 1^N$
- 4) Unterteilung $w = xyz$
- 5) Pumpen: nur die Anzahl der 1 wird erhöht, Anzahl 0 bleibt
- 6) $xy^kz \notin L$ für $k \neq 1$, im Widerspruch zum Pumping Lemma

PUMPING LEMMA (CFL)

Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** kontextfrei ist

Voraussetzungen:

- 1) $|vwy| > 0$
- 2) $|vxy| \leq N$
- 3) $uv^kxy^kz \in L \forall k \in \mathbb{N}$

TODO:

Beispiel

CHOMSKY-NORMALFORM (CNF)

- S kommt auf der rechten Seite nicht vor
- Jede Regel von der Form $A \rightarrow BC$ oder $A \rightarrow a$
- $S \rightarrow \varepsilon$ ist erlaubt

ENTSCHEIDBARKEIT

SATZ VON RICE

Ist P eine nichttriviale Eigenschaft Turing-erkennbarer Sprachen, dann ist P_{TM} nicht entscheidbar.

Eine Eigenschaft P Turing-erkennbarer Sprachen heisst **nichttrivial**, wenn es zwei Turing-Maschinen M_1 und M_2 gibt, wobei M_1 die Eigenschaft hat und M_2 nicht.

LÖSUNGSANLEITUNG EINER PRÜFUNGSFRAGE:

- Nichttriviale Eigenschaft P aufschreiben

- Die beiden Sprachen $L(M_1)$ und $L(M_2)$ bilden (meistens kann man die leere Menge oder Σ^* als eine dieser Sprachen verwenden)
- Gibt es ein Programm, welches beide Sprachen erkennen kann? Sind beide Sprachen Turing erkennbar?
- Dann besagt der Satz von Rice, dass die Sprache nicht entscheidbar ist

TODO:

Beispiel

NP

TODO:

POLYNOMIELLER VERIFIZIERER

TODO:

NURIKABE

Entscheidbar? Ja: $n = uv =$ Anzahl Felder. Alle Belegungen des Spielfeldes mit schwarzen Feldern können überprüft werden, ob sie die Regeln einhalten.

Zertifikat: Liste der schwarzen Felder

Vorgehen:

Schritt	Aufwand
1 Für jedes Zahlfeld ($O(n)$) verwendet man einen Markieralgorithmus, der alle zum Gebiet dieses Zahlfeldes gehörenden weissen Felder bestimmt ($O(n)$ Durchgänge mit Aufwand $O(n)$).	$O(n^3)$
2 Trifft dieser Algorithmus auf ein weiteres Zahlfeld, ist der erste Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{reject}$).	$O(n)$
3 Weicht die Zahl der gefundenen weissen Felder vom Inhalt des Zahlfeldes ab, ist der zweite Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{reject}$).	$n \cdot O(n)$
4 Ebenfalls mit einem Markieralgorithmus wird überprüft, ob das schwarze Gebiet zusammenhängend ist.	$O(n^2)$
5 Für jedes schwarze Feld wird überprüft, ob es Teil eines 2×2 -Tümpels ist.	$O(n)$
Total	$O(n^3)$

REDUKTION

TODO:

NP-VOLLSTÄNDIG

Reduktion auf NP-Vollständiges Problem

TODO:

KARP-KATALOG

GRAPH-ÜBERDECKUNGEN

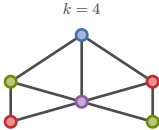
Handeln davon, dass ein gegebener Graph von einer Menge beschränkter Größe mit einer besonderen Eigenschaft aus erreicht werden kann.

VERTEX-COLORING

Gegeben ist ein Graph $G = (V, E)$ mit Knoten V und Kanten K und eine Zahl k. Ist es möglich, die Knoten des Graphen mit k Farben so einzufärben, dass durch Kanten verbundene Knoten verschiedene Farben haben?

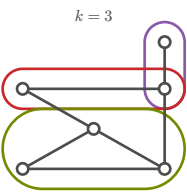
Beispiel:

TODO:



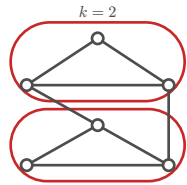
CLIQUE-COVER

Gibt es k Cliques so, dass jede Ecke in genau einer der Cliques ist?



EXACT-CLIQUE-COVER

Wie CLIQUE-COVER, nur müssen die Mengen disjunkt sein.



K-CLIQUE

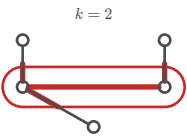
Wie CLIQUE-COVER, nur ist k bekannt.

Beispiel:

TODO:

VERTEX-COVER

Gibt es eine Menge W von k Knoten derart, dass jede Kante von G einen Endpunkt in W hat?



Beispiel:

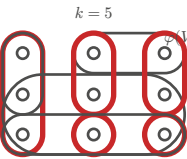
TODO:

MENGEN

Handeln von einer Familie $(S_i)_{i \in I}$ von nichtleeren endlichen Mengen. In diesen Problemen geht es um die Existenz einer Teilfamilie mit bestimmten Eigenschaften.

SET-PACKING

Wie viele der Mengen S_i kann man in U hineinpacken, ohne dass sie sich überlappen? Gibt es k Teilmengen in S, welche disjunkt sind und die Menge U abdecken?

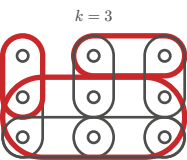


Beispiel:

TODO:

SET-COVERING

Gibt es eine Unterfamilie bestehend aus k Mengen, die die gleiche Vereinigung U hat? Kann man k Teilmengen bilden, welche die Menge S komplett abdecken?

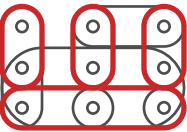


Beispiel:

TODO:

EXACT-COVER

Gibt es eine Unterfamilie von Mengen, die disjunkt sind, aber die gleiche Vereinigung haben? Jedes Element in U soll genau in einer der Teilmengen der Familie S vorkommen. Die gesuchte Menge bildet eine exakte Überdeckung.

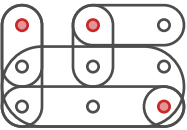


Beispiel:

TODO:

HITTING-SET

Sucht zu U eine Menge von Punkten (Elemente), die jede Menge der Familie in genau einem Punkt treffen. Gibt es eine Menge $W \subset U$ derart, dass W mit jeder Menge S_i nur ein Element gemeinsam hat?



Beispiel:

TODO:

AUFTEILUNG IN ZWEI MENGEN

PARTITION

Gibt es eine Unterteilung einer Liste S von ganzen Zahlen in zwei disjunkte Listen mit gleicher Summe?

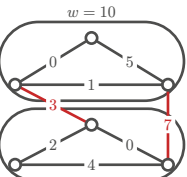
$$\begin{matrix} [1, 2, 4, 5, 6, 8] \\ \begin{matrix} T & \overline{T} \\ \rightarrow & \rightarrow \\ 12 & 12 \end{matrix} \end{matrix}$$

Beispiel:

TODO:

MAX-CUT

Gegeben ein Graph $G = (V, E)$ mit einer Gewichtsfunktion $\varphi: E \rightarrow \mathbb{Z}$ der Kanten und einer ganzen Zahl $w \in \mathbb{Z}$, gibt es eine Aufteilung der Knotenmenge $V = V_1 \cup V_2$ in zwei disjunkte Teilmengen, so dass das Gewicht der Kanten, die V_1 und V_2 verbinden, mindestens w ist:



$$\varphi(V_1, V_2) = \sum_{v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, e = \{v_1, v_2\} \in E} \varphi(e) \geq w?$$

Beispiel:

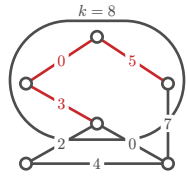
TODO:

KOMBINATORISCHE OPTIMIERUNG

Handelt um das Finden eines Maximums oder Minimums einer Zielfunktion.

STEINER-TREE

Gibt es zu einem Graphen $G = (V, E)$ mit einer Gewichtsfunktion $w: E \rightarrow \mathbb{Z}$, einer Teilmenge $R \subset V$ der Knoten und einer Zahl k einen Teilbaum $T = (V_1, E_1) \subset G$ des Graphen, der alle Knoten von R enthält und dessen Kantengewicht $\sum_{e \in E_1} w(e) \leq k$ ist?



Beispiel:

TODO:

SEQUENCING

Die Komponenten der drei Vektoren

$$\text{Laufzeiten: } T = (T_1, \dots, T_p) \in \mathbb{Z}^p$$

$$\text{Deadlines: } D = (D_1, \dots, D_p) \in \mathbb{Z}^p$$

$$\text{Strafen: } P = (P_1, \dots, P_p) \in \mathbb{Z}^p$$

beschreiben je einen Job. Job i hat Laufzeit T_i , sollte zur Zeit D_i abgeschlossen sein und kostet die Strafe P_i , wenn er nicht rechtzeitig fertig ist. Die Jobs werden sequenziell ohne Unterbruch abgearbeitet. Ist es möglich, die Reihenfolge der Ausführung der Jobs so zu planen, dass die entstehenden Strafen $\leq k$ sind?

PFAD IN GRAPHEN

Ein hamiltonscher Pfad in einem Graphen $G = (V, E)$ ist ein Pfad, der jeden Knoten des Graphen genau einmal besucht. Ein solcher Pfad definiert eine Reihenfolge $a_1, \dots, a_n$ von Knoten, so dass jede Kante von a_i nach a_{i+1} in E ist. Für einen gerichteten Graphen sind dies die Kanten $(a_i, a_{i+1}) \in E$, für einen ungerichteten Graphen gilt $\{a_i, a_{i+1}\} \in E$. Ein hamiltonscher Zyklus ist ein geschlossener hamiltonscher Pfad.

HAMPATH

Gibt es einen gerichteten hamiltonschen Pfad im gerichteten Graphen G?



HAMCIRCUIT

Wie HAMPATH, aber zusätzlich muss der Pfad geschlossen sein

Beispiel:

TODO:

UHAMPATH

Wie HAMPATH, aber ungerichtet

UHAMCIRCUIT

Wie UHAMPATH, aber zusätzlich muss der Pfad geschlossen sein

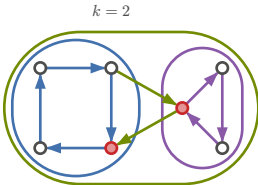


GERICHTETE GRAPHEN

Es handelt sich um die Eigenschaften von Zyklen in gerichteten Graphen $G = (V, E)$. Die Kantenmenge E besteht aus gerichteten Kanten (a, e) mit $a, e \in V$. Ein gerichteter Zyklus in G ist eine Folge von Knoten $a_0, \dots, a_n = a_0$, die jeweils Enden von Kanten sind, also $(a_i, a_{i+1}) \in E, i = 0, \dots, n - 1$

FEEDBACK-NODE-SET

Gibt es zu einem gerichteten Graphen G und einer Zahl k eine Menge $W \subset V$ von k Knoten derart, dass jeder geschlossene Zyklus durch einen dieser Knoten geht?



Beispiel:

TODO:

FEEDBACK-ARC-SET

Gibt es zu einem gerichteten Graphen G und einer Zahl k eine Menge $F \subset E$ von k Kanten derart, dass jeder geschlossene Zyklus eine dieser Kanten enthält?

$k = 2$

Beispiel:

TODO:

LOGIK

SAT

Gegeben einer aussagenlogischen Formel, gibt es eine Zusammensetzung der Variablenwerte, die die Aussage «Wahr» werden lassen?

Beispiel:

TODO:

Elektriker

$$T \stackrel{?}{=} (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_5 \vee x_6)$$

3SAT

Wie SAT, nur hat jede Klausel der Normalform maximal 3 Literale.

Beispiel:

$$T \stackrel{?}{=} (x_1 \vee x_2 \vee z_1) \wedge (\overline{z_1} \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_5 \vee x_6 \vee x_6)$$

WEITERE

SUBSET-SUM

Gegeben einer Liste S von natürlichen Zahlen $s_i \in \mathbb{N}$ und einer natürlichen Zahl $t \in \mathbb{N}$ (Rucksack), ist es möglich eine teilliste $T \subset S$ auszuwählen, sodass die Elemente von T dies Summe $t = \sum_{s \in T} s$ haben?

Beispiel:

TODO:

Rucksack-Problem

3D-MATCHING

Gegeben sind drei endliche Mengen X , Y und Z mit gleich vielen $n = |X| = |Y| = |Z|$ Elementen und $T \subset X \times Y \times Z$. Gibt es eine n -elementige Teilmenge $M \subset T$ derart, dass keine zwei Tripel von M in einer Koordinate übereinstimmen?

Beispiel:

TODO:

BIP

Binary Integer Programming

